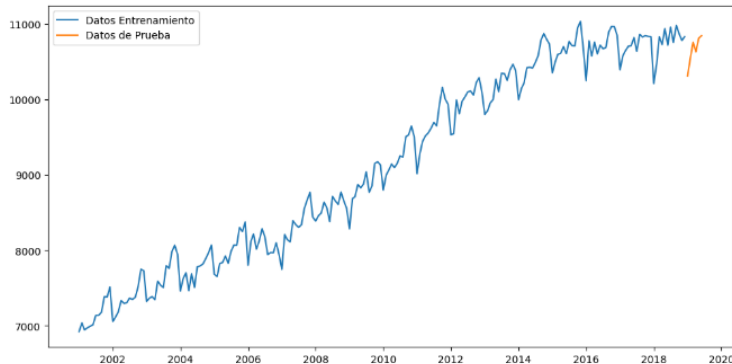


Actividad 3

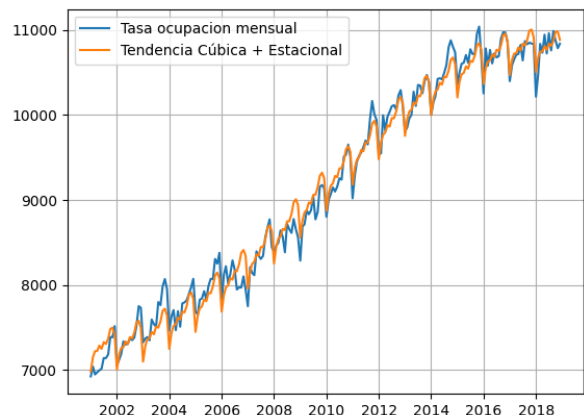
El presente informe se basa en la serie histórica de personas ocupadas (en miles) de las 13 principales ciudades de Colombia, según datos de la GEIH del DANE. El período analizado va desde enero de 2001 hasta junio de 2019 (222 observaciones mensuales).

Se realizó una división temporal de los datos: conjunto de entrenamiento (enero 2001 - diciembre 2018, 216 observaciones) y conjunto de prueba (enero - junio 2019, 6 observaciones).



Evaluación del modelo con tendencia cubica+estacionalidad

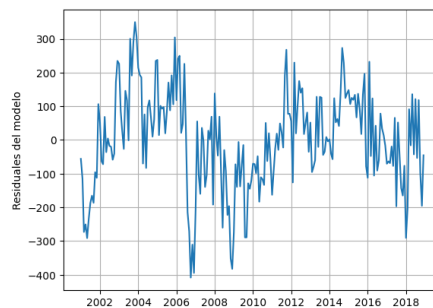
Se evaluaron diferentes modelos con tendencia lineal, cuadrática y cubica. Dentro de los modelos, el modelo con tendencia cubica + el componente estacional logra capturar adecuadamente el crecimiento y las fluctuaciones periódicas de la serie:



La evaluación de los modelos se realiza con métricas en este caso usamos el RMSE que nos da la diferencia promedio entre los estimados de un modelo, cuanto menor sea su valor, se ajusta mejor. En la Tabla que se muestra a continuación se pueden observar los modelos que han sido construidos con su respectivo RMSE.

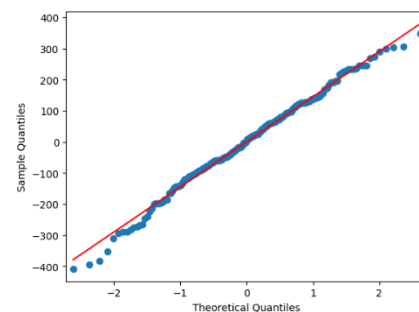
Modelo	RMSE	
Media movil	242.83	
Hot-winters(M-M)	59.42	Mejor modelo
Estacionalidad	1685.76	
Lineal	725.52	
Cuadrado	632.47	
Cubica	238.72	
Cubica + est	104.61	

Con el fin de verificar la validez estadística del modelo cúbico con componente estacional, se analizan los residuales mediante pruebas de autocorrelación, homocedasticidad y normalidad, evaluando así el cumplimiento de los principales supuestos del modelo.



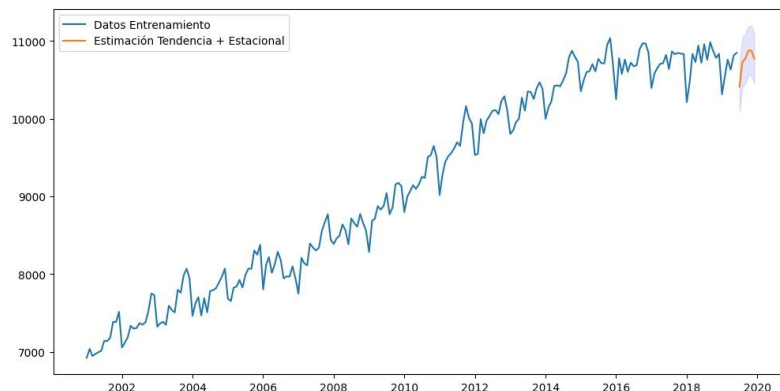
Se realizaron varias pruebas de autocorrelación y todas indicaban que si hay autocorrelaciones residuales y fue rechazada la hipótesis nula.

Se realizó la prueba Ljung-Box y fue rechazada la homocedasticidad, es decir que la varianza no es constante.



Se aplicó la prueba Shapiro-Wilk y Jarque Bera para la normalidad en donde la fue comprobado que los residuales cumplen con la normalidad.

La siguiente gráfica muestra el pronóstico con el mejor modelo cubico + estacionalidad en donde vemos como la predicción del modelo se acerca a describir la serie de tiempo.



El modelo cubico+estacional logra capturar el comportamiento general de la serie con un RMSE de 104,61 logrando la reproducción de la tendencia con los patrones, logro esto incluso cuando se evidencia el incumplimiento de supuestos de autocorrelación y homocedasticidad, como se puede ver en la siguiente tabla:

Fecha	Pronóstico	Límite inferior (95%)	Límite superior (95%)
Jul-19	10.412,16	10.098,03	10.726,29
Ago-2019	10.728,68	10.413,22	11.044,14
Sep-19	10.778,17	10.462,04	11.094,29
Oct-19	10.877,66	10.560,83	11.194,50
Nov-19	10.876,40	10.558,83	11.193,98
Dic-2019	10.771,43	10.453,07	11.089,79

Limitaciones: Los supuestos de autocorrelación, homocedasticidad e independencia de los residuales permiten evaluar distintos modelos, de tal forma que vemos como los grados pueden ayudar y mezclarlos también, aun así hay modelos mas sencillos de implementar pueden obtener excelentes resultados, Holt-winters continua siendo el mejor. Eso no quiere decir que sin cumplirse los supuesto deje de ser de utilidad este tipo de modelos ya que cubico+estacional logro representar adecuadamente el comportamiento aceptable para el pronóstico